DEL GUION "6 REPOS PARA APRENDER AGENTES" A ESTE PDF

De ver código a construir agentes de IA

4 repositorios de GitHub, ordenados por prioridad de estudio — qué es cada uno, cómo instalarlo, cómo seguirlo y cómo funciona por dentro.

01 **awesome-llm-apps**
Empieza aquí — ejemplos que ya funcionan

02 **500-AI-Agents-Projects**
El mapa completo del ecosistema de agentes

03 **llm-course**
La teoría que sostiene todo lo anterior

04 **Agents Course · Hugging Face**
El curso estructurado, con certificado

ANTES DE EMPEZAR

Por qué este orden

Los cuatro repos sirven objetivos distintos, y seguirlos en el orden correcto evita el error más común al aprender agentes: pasarse semanas en teoría antes de ejecutar un solo agente. La lógica es simple: primero práctica para validar que puedes construir algo que funcione, después panorama para saber qué opciones existen, después teoría para entender por qué funcionan, y al final un proyecto estructurado que junta todo.

01 **awesome-llm-apps** — Semana 1
Ejemplos que ya funcionan: validas que puedes ejecutar un agente antes de invertir tiempo en teoría.

02 **500-AI-Agents-Projects** — Semana 2
Con la práctica ya hecha, toca ver el panorama completo: qué framework y qué caso de uso encaja con lo que quieres construir.

03 **llm-course** — Semanas 3-5
Rellena la teoría que los dos anteriores dan por sentada: cómo funciona un LLM, RAG a fondo, fine-tuning.

04 **Agents Course · Hugging Face** — Semanas 6-8
Cierre estructurado: aplicas todo en un proyecto final evaluado automáticamente, con certificado.

No es una secuencia rígida: puedes tener el repo 1 abierto en una pestaña y el 3 en otra. El orden importa sobre todo en la primera pasada — después, vuelve al que necesites según el proyecto que estés construyendo. **Necesitarás una API key** (OpenAI, Anthropic o Gemini) para la mayoría de los ejemplos prácticos de los repos 1 y 2; los repos 3 y 4 puedes empezarlos sin gastar nada.

Las cuatro fichas que siguen tienen siempre la misma estructura: para qué sirve, cómo está organizado por dentro, cómo se instala y cómo seguirlo paso a paso.

PRIORIDAD 1 · EMPIEZA AQUÍ

01 awesome-llm-apps

github.com/Shubhamsaboo/awesome-llm-apps

Para qué sirve

Colección de más de 100 aplicaciones reales construidas con LLMs — agentes, RAG, equipos multiagente, agentes con memoria y agentes de voz — cada una con código completo, listo para clonar y ejecutar. No enseña teoría primero: enseña con el ejemplo funcionando delante. Por eso es el mejor punto de partida.

Cómo está organizado

- **starter_ai_agents/** — agentes de un solo archivo, ideales para el primer contacto (agente de viajes, análisis de datos, generador de memes).
- **advanced_ai_agents/** — soluciones más cercanas a producción, con herramientas y memoria persistente.
- **mcp_ai_agents/** — agentes que se conectan a otras apps mediante Model Context Protocol.
- **voice_ai_agents/** y **always_on_agents/** — agentes con voz o que corren en segundo plano de forma continua.
- **rag_tutorials/** — desde RAG básico hasta RAG local con Llama.

Cada carpeta trae su propio requirements.txt y, en muchos casos, un archivo .env de ejemplo para las API keys — los proyectos no comparten dependencias entre sí.

Cómo instalarlo

```
$ git clone https://github.com/Shubhamsaboo/awesome-llm-apps.git
$ cd awesome-llm-apps/starter_ai_agents/ai_travel_agent
$ pip install -r requirements.txt
$ streamlit run travel_agent.py # abre en tu navegador
```

Cómo seguirlo

1. Clona el repo completo una sola vez.
2. Entra a starter_ai_agents/ y ejecuta 2-3 agentes antes de leer el código.
3. Lee el código ya sabiendo qué hace: identifica LLM, framework y manejo del prompt.
4. Sube a advanced_ai_agents/ cuando reconozcas los patrones.

Streamlit · OpenAI / Claude / Gemini · LangChain · CrewAI · RAG · MCP

PRIORIDAD 2 · AMPLÍA EL MAPA

02 500-AI-Agents-Projects

github.com/ashishpatel26/500-AI-Agents-Projects

Para qué sirve

Catálogo curado de más de 500 casos de uso de agentes de IA, organizado por framework (CrewAI, AutoGen, Agno, LangGraph) y por sector (salud, finanzas, educación, retail, ciberseguridad y más). No es un curso ni un solo proyecto: es un mapa para descubrir qué framework y qué tipo de agente encaja con la idea que quieres construir.

Cómo está organizado

- **Tablas por framework** — CrewAI para automatización por roles, AutoGen para investigación y generación de código, Agno para prototipos ligeros, LangGraph para flujos con estado.
- **Tablas por sector** — decenas de casos de uso reales con enlaces a implementaciones de terceros.
- **/agents/** — agentes propios del repo, ejecutables, cada uno con su requirements.txt y .env.example.

Es una mezcla de código propio y enlaces a otros repositorios — no esperes que todo esté dentro de este repositorio: para muchos casos de uso, el valor está en el enlace, no en el código local.

Cómo instalarlo

```
$ git clone [url-del-repo]
$ cd agents/[nombre-del-agente]
$ pip install -r requirements.txt
$ cp .env.example .env # añade tus API keys
$ python agent.py
```

Cómo seguirlo

1. No lo leas de arriba a abajo: búscalo por el framework que ya conoces de awesome-llm-apps.
2. Filtra por sector si tienes un caso de uso concreto en mente.
3. Abre 2-3 enlaces externos que te interesen y compara cómo resuelven el mismo problema distintos frameworks.
4. Anota qué framework quieres dominar — te sirve para decidir en qué parte de llm-course y del curso de Hugging Face poner el foco.

CrewAI · AutoGen · Agno · LangGraph · Multi-sector

PRIORIDAD 3 · LA TEORÍA QUE FALTABA

03 llm-course · Maxime Labonne

github.com/mlabonne/llm-course

Para qué sirve

Curso gratuito estructurado en notebooks de Google Colab que cubre desde matemáticas y fundamentos hasta entrenamiento, ajuste fino y despliegue de LLMs en producción — incluyendo RAG y agentes dentro del bloque "LLM Engineer". Es el que rellena los huecos teóricos que los dos repos anteriores dan por sentados: por qué funciona lo que ya viste funcionando.

Cómo está organizado

- **Fundamentos de LLM** (opcional) — matemáticas para ML, Python para ciencia de datos, redes neuronales. Consulta bajo demanda, no en orden.
- **The LLM Scientist** — arquitectura Transformer, preentrenamiento, fine-tuning (SFT, DPO, GRPO, PPO), cuantización, fusión de modelos.
- **The LLM Engineer** — RAG completo (embeddings, bases vectoriales, re-ranking), agentes autónomos, Model Context Protocol, LangGraph y LlamaIndex, despliegue y seguridad.
- Cada tema enlaza a un notebook de Colab ejecutable — no hace falta configurar un entorno local.

Cómo instalarlo

```
# No hay instalación local: son notebooks
1. Abre github.com/mlabonne/llm-course
2. Haz clic en el notebook de Colab
   que quieras seguir
3. Entorno de ejecución > Cambiar
   tipo > GPU (solo si el notebook
   lo pide)
4. Ejecuta las celdas en orden
```

Cómo seguirlo

1. No lo sigas de principio a fin: empieza por "The LLM Engineer" si tu objetivo es construir agentes.
2. Dentro de LLM Engineer, prioriza: RAG → Agentes → MCP → LangGraph.
3. Vuelve a "Fundamentos" solo cuando un notebook use un concepto que no domines.
4. Deja "The LLM Scientist" para cuando ya tengas agentes funcionando y quieras optimizar el modelo que usan.

Google Colab · RAG · Fine-tuning · MCP · LangGraph · Cuantización

PRIORIDAD 4 · EL CIERRE, CON CERTIFICADO

04 Agents Course · Hugging Face

github.com/huggingface/agents-course · hf.co/learn/agents-course

Para qué sirve

Curso oficial y gratuito de Hugging Face para pasar de entender qué es un agente a construir uno de verdad con los tres frameworks más usados del momento: smolagents, LlamaIndex y LangGraph. Termina con un proyecto final evaluado automáticamente y un certificado. Es el cierre natural porque obliga a aplicar, en un proyecto propio, todo lo visto en los tres repos anteriores.

Cómo está organizado

- **Unidades 0-1** — qué es un agente, LLMs, tokens especiales, familias de modelos.
- **Unidad 1 bonus** — fine-tuning de un LLM para function calling.
- **Unidad 2** — los tres frameworks: 2.1 smolagents (ligero), 2.2 LlamaIndex (agentes sobre datos), 2.3 LangGraph (flujos de producción con estado).
- **Unidad 3** — RAG agéntico aplicado a casos reales.
- **Unidad 4** — proyecto final con evaluación automática y leaderboard.

Cómo instalarlo

```
# 1. Regístrate gratis en
   hf.co/learn/agents-course
$ git clone https://github.com/huggingface\
  /agents-course.git
$ pip install smolagents llama-index langgraph
```

Cómo seguirlo

1. Regístrate y haz las Unidades 0-1 en orden — dan el vocabulario base.
2. En la Unidad 2, empieza por smolagents y profundiza en LangGraph solo si tu objetivo es producción.
3. Haz la Unidad 3 aplicándola a un caso tuyo, no al ejemplo del curso.
4. Cierra con la Unidad 4: el proyecto final es lo que puedes mostrar como portafolio.

smolagents · LlamaIndex · LangGraph · RAG agéntico · Certificado gratuito

Checklist antes de empezar

- Python 3.10+ y Git instalados.
- Cuenta de Google (para Colab) y cuenta gratuita en Hugging Face.
- Al menos una API key — OpenAI, Anthropic o Gemini — o Ollama si prefieres modelos locales sin coste.
- Un editor de código (VS Code funciona bien para todo lo anterior).